

ATAC-Seq analysis 参数:

1. 质控:

Trim Galore (0.6.10) using cutadapt (with parameters: --illumina -paired)

其中corresponding to cutadapt parameters: -e 0.1 -q 20 -O 1是默认参数

```
trim_galore --illumina -paired ${n}_1.fq.gz ${n}_2.fq.gz
```

2. 比对:

Bowtie2 (2.5.4) (with parameters: -p 8 --end-to-end --very-sensitive --dovetail --no-mixed --no-discordant --fr -k 20 -X 1000)

PCR duplicates in the resulting BAM files were marked and removed with SAMtools, using samtools rmdup. MarkDuplicates and filtered with SAMtools (1.20) (with parameters: -q 30 -cat-F 256 -F 4). retaining only properly-paired primary alignments, removing low-quality alignments and

those that fall within blacklisted regions ([ENCFF356LFX - ENCODE \(encodeproject.org\)](https://www.encodeproject.org/ENCFF356LFX-ENCODE)) / ([Blacklist/lists at master · Boyle-Lab/Blacklist · GitHub](https://github.com/Boyle-Lab/Blacklist)) and the mitochondrial chromosome

```
#!/bin/sh

index="/home/jj2024/00.db/01.hg38/01.hg38_dna_bow2idx/hg38_dna"

for i in *_1_val_1.fq.gz;do
    j=${i/_1_val_1.fq.gz/}
    bowtie2 -p 8 --end-to-end --very-sensitive --dovetail --no-mixed --no-discordant --fr -k 20 -X 1000 -x ${index} -1 ${j}_1_val_1.fq.gz -2 ${j}_2_val_2.fq.gz | \
        samtools view -h -q 30 -f 2 -F 256 -F 4 -b - | \
        samtools sort -@ 8 -n - | \
        samtools rmdup - ${j}.bam >err 2>log
    samtools index ${j}.bam
done
```

详解:

--end-to-end 比对是将整个read和参考序列进行比对。该模式--ma的值为0。该模式为默认模式。

--very-sensitive Same as: **-D 20 -R 3 -N 0 -L 20 -i S,1,0.50**

--dovetail: 当配对读段相互延伸时视为一致。

--no-mixed 默认设置下，一对reads不能成对比对到参考序列上，则单独对每个read进行比对。该选项则阻止此行为。

--no-discordant 默认设置下，一对reads不能和谐比对(concordant alignment,即满足-I, -X, --fr/--rf/--ff的条件)到参考序列上，则搜寻其不和谐比对(disconcordant alignment, 即两条reads都能独一无二地比对到参考序列上，但是不满足-I, -X, --fr/--rf/--ff的条件)。该选项阻止此行为。--fr/--rf/--ff: **-1, -2** 配对读段对齐的方向。

-k <int>: 报告每个读段最多 <int> 个对齐结果

-X/--maxins <int>: 最大片段长度(默认为 500)。

3. call peak:

Genrich (0.6.1) (-E GRCh38_blacklist.bed -a 200 -m 30 -q 0.05 -j -r -e chrM,chrY -v)

详解: `-a <float>`: 峰值的最小 AUC 阈值 (默认为 200.0) 。

`-m <int>`: 保留对齐的最小 MAPQ 分数 (默认为 0) 。

`-q <float>`: 最大 q 值阈值 (FDR-adjusted p-value; 默认为 1) 。

`-j`: 使用 ATAC-seq 模式 (默认为关闭) 。

`-r`: 移除 PCR 重复。

`-e <arg>`: 排除的染色体列表, 用逗号分隔。

`-v`: 打印状态更新和计数到标准错误输出 (stderr) 。

```
Genrich -t A549_control_r1.bam -o A549_control_r1.narrowpeak -E  
/home/jj2024/00.db/03.blacklist/GRCh38_blacklist.bed -a 200 -m 30 -q 0.05 -j -r -  
e chrM,chrY -v
```

##macs2

```
macs2 callpeak -f BAMPE -t ${n}.bam -n ${n} --outdir macs2 -g hs --keep-dup  
all -q 0.05 --fe-cutoff 2
```